



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Guía Didáctica de Unidad

Modelo de Colas, Unidad IV



Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



Buen día, sea bienvenido/a a la cuarta unidad de Modelos Cuantitativos y de Optimización, espero los contenidos abordados en este bloque le sean útiles para su vida laboral, ya que son de vital importancia para los datos de análisis probabilístico de la empresa,

ya que le permitirán mejorar la atención al cliente optimizando los tiempos de las colas y analizando los procesos en las líneas de montaje, o incluso las colas de distribución de productos a sus clientes.

Las actividades que se presentan en esta guía didáctica buscan acercarle a una diversidad de problemas que se puede encontrar en la vida profesional y mostrarle diversos métodos de solución, para que cuando se enfrente a escenarios parecidos pueda utilizar los modelos de cola de manera que beneficien a la empresa que dirige, mejorar los procesos de producción y hacer análisis basados en estadística para hacer más eficiente a la compañía.

Objetivos Específicos

Determinar los modelos que permitan la solución a problemas de costos mínimos, mediante la aplicación de la cadena de Markov

Orientaciones Específicas

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente, el propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas, para ello se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o usar un organizador de su elección, de modo que le saque el mayor provecho posible a cada actividad.

Se le recomienda cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas, además ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y así retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño, y en ese proceso de socialización se debe mantener el respeto y la tolerancia en casos en que se manifiesten opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#09	Foro Propuestas de situaciones para aplicación de colas	28-Sep	02-Oct
#10	Foro Resolución de ejercicios - Cadenas de Markov	05-Oct	07-Oct
#10	Entregable #04: Ejercicios Cadenas de Markov	08-Oct	12-Oct
#11	Foro Resolución de ejercicios - Predicciones de estados para futuros lejanos	13-Oct	14-Oct
#11	Entregable #05: Ejercicios Predicciones de estados para futuros lejanos	15-Oct	19-Oct
#11	Ronda de juegos #03: Modelo de colas	15-Oct	19-Oct

Actividades de Aprendizaje

Foro Propuestas de situaciones para aplicación de colas

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia y realice sus preguntas ante las dudas de lo que ahí se explican, el foro servirá para reforzar los conocimientos al ponerlos en práctica estimulando su imaginación al identificar los problemas a su alrededor y solucionar problemas nuevos que se le plantean.



[Sexta videoconferencia Conceptos asociados a colas](#)

Indicaciones – Foro Propuestas de situaciones para aplicación de colas

Con esta actividad se busca reforzar los conocimientos adquiridos a través del ejercicio intelectual del diseño y resolución de escenarios.

Actividades

1. Participe en la videoconferencia o vea atentamente la grabación hecha
2. Busque negocios en la localidad que tengan problemas administrando sus colas (puede ser una cola de atención como en un cine, proveedores, distribución etc)
3. Realice una descripción detallada de la situación y los problemas que hay con las colas, especifique datos como los tiempos de espera, atención etc
4. Individualmente agregue un tema al foro haciendo uso del botón agregar tema, en el apartado tema coloque el nombre del negocio de su localidad al que hace referencia, y en el apartado descripción escriba el problema desarrollado en el segundo punto de esta sección y envíe al foro
5. Seleccione un tema de uno de sus compañeros(a), comente proponiendo una solución al problema planteado.



[Foro Propuestas de situaciones para aplicación de colas](#)

Foro Resolución de ejercicios - Cadenas de Markov

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



[Séptima Videoconferencia - Cadenas de Markov](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual un archivo con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



[Diapositiva - Cadenas de markov explicado paso a paso](#)

Indicaciones – Foro Resolución de ejercicios - Cadenas de Markov

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando Cadenas de markov

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Construya el diagrama de cadenas de markov

3. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
4. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
5. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: Una empresa está considerando utilizar Cadenas de Markov para analizar los cambios en las preferencias de los usuarios por tres marcas distintas de un determinado producto. El estudio ha arrojado la siguiente estimación de la matriz de probabilidades de cambiarse de una marca a otra cada mes:

	1	2	3
1	0.80	0.10	0.10
2	0.03	0.95	0.02
3	0.20	0.05	0.75

Si en la actualidad la participación de mercado es de 45%, 25% y 30%, respectivamente. *¿Cuáles serán las participaciones de mercado de cada marca en dos meses más?*

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de ejercicios - Cadenas de Markov](#)

Entregable #04: Ejercicios Cadenas de Markov

Se le presenta la sexta actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente los vídeos de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



[Vídeo 07: Cadenas de Markov](#)

[Vídeo 08: Introducción a las cadenas de Markov: Ejemplo del clima en un pueblito](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual un archivo con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



[Unidad didáctica IV: Modelo de colas - Parte 1](#)

Indicaciones – Entregable #04: Ejercicios Cadenas de Markov

Bienvenido/a a la sexta actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma individual
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. Resuelva el problema aplicando cadenas de markov
3. En caso de tener dudas, consulte la diapositiva con el ejemplo paso a paso y el vídeo de ejemplo, o agregue dicha duda al foro
4. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto
5. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
6. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres
NombreCompletoDelEstudiante_Entregable04EjerciciosCadenaMarkov_S10.pdf
7. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

En un país como Colombia existen 3 operadores principales de telefonía móvil como lo son tigo, Comcel y movistar (estados).

Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para tigo 0.4 para Comcel 0.25 y para movistar 0.35. (estado inicial) Se tiene la siguiente información un usuario actualmente de tigo tiene una probabilidad de permanecer en tigo de 0.60, de pasar a Comcel 0.2 y de pasarse a movistar de 0.2; si en la actualidad el usuario es cliente de Comcel tiene una probabilidad de mantenerse en Comcel del 0.5 de que esta persona se cambie a tigo 0.3 y que se pase a movistar de 0.2; si el usuario es cliente en la actualidad de movistar la probabilidad que permanezca en movistar es de 0.4 de que se cambie a

tigo de 0.3 y a Comcel de 0.3. Partiendo de esta información podemos elaborar la matriz de transición.

		TIGO	COMCEL	MOVISTAR	
E1	TIGO	0.6	0.2	0.2	=1
E2	COMCEL	0.3	0.5	0.2	=1
E3	MOVISTAR	0.3	0.3	0.4	=1

Nota: Al final de la actividad se proporcionará un vínculo con la solución.



ACTIVIDAD



[Entregable #04: Ejercicios Cadenas de Markov](#)

Foro Resolución de ejercicios - Predicciones de estados para futuros lejanos

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



[Octava videoconferencia - Predicciones de estados para futuros lejanos usando las cadenas de markov](#)

Indicaciones – Foro Resolución de ejercicios - Predicciones de estados para futuros lejanos

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando estados futuros usando cadenas de markov

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
3. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.

4. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: Suponga que en el mercado se consiguen 3 tipos de gaseosas colas que son: coca cola, Pepsi cola y big cola cuando una persona ha comprado coca cola existe una probabilidad de que la siga consumiendo del 75%, un 15% de que compre Pepsi cola y un 10% de que compre big cola; cuando el comprador actualmente consume Pepsi existe una probabilidad de que la siga comprando de 60%, un 25% que compre coca cola y un 15% big cola; si en la actualidad consuma big cola la probabilidad de que la siga consumiendo es del 50%, un 30% que compre coca cola y 20% pepsi cola.

En la actualidad cada marca cocacola, Pepsi y big cola tienen los siguientes porcentajes en participación en el mercado respectivamente (60% 30% 10%)

- Elaborar la matriz de transición
- Hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de ejercicios - Predicciones de estados para futuros lejanos](#)

Entregable #05: Ejercicios Predicciones de estados para futuros lejanos

Se le presenta la séptima actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, contiene ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



 [Vídeo 09 Clasificación Cadenas de Markov](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual dos archivos con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



[Unidad didáctica IV: Modelo de colas - Parte 2](#)



[Diapositiva - Calculando probabilidades de estado a futuro usando cadenas de Markov, explicado paso a paso](#)

Indicaciones – Entregable #05: Ejercicios Predicciones de estados para futuros lejanos

Bienvenido/a a la séptima actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma individual
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. En caso de tener dudas, consulte el vídeo de ejemplo 9, la segunda parte de la unidad IV y las diapositivas de ejemplo, o agregue dicha duda al foro
3. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto

4. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
5. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres
NombreCompletoDelEstudiante_Entregable05EjerciciosPredicciones_S11.pdf
6. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

Almacenes éxito, Carrefour y Sao han investigado la fidelidad de sus clientes y han encontrado los siguientes datos:

E1: Exito

E2: Carrefour

E3: Sao

Hallar el estado (4)

	E1	E2	E3
E1	0,45	0,2	0,35
E2	0,2	0,5	0,3
E3	0,1	0,2	0,7

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Entregable #05: Ejercicios Predicciones de estados para futuros lejanos](#)

Ronda de juegos #03: Modelo de Colas

Las Rondas de juego se utilizan para evaluar qué tanto ha asimilado de la clase, y es una excelente oportunidad para competir con sus compañeros(as), una vez finalizada la actividad el docente notificará quienes ganaron los primeros lugares de la competencia.

Para participar en este juego debe entrar en el enlace que se le proporciona y responder a las preguntas a medida que vayan apareciendo, los lugares serán decididos dependiendo del volumen de respuestas correctas y de la rapidez al contestar.

Recursos

Primero, esta actividad constituye un repaso al contenido de la unidad, por tanto para completarla deberá leer detenidamente el material de la Unidad didáctica IV (partes 1 y 2), estudie y practique los ejemplos, aprópiase de los conceptos e intente imaginar situaciones donde le son útiles.



[Unidad didáctica IV: Modelo de colas - Parte 1](#)



[Unidad didáctica IV: Modelo de colas - Parte 2](#)

Indicaciones – Ronda de juegos #03: Modelo de Cola

Entra al Juego en Kahoot y pon a prueba tus conocimientos de Modelo de Inventario, compite con tus compañeros de clases por los primeros lugares, y muestra que eres un(a) campeón(a)

- Vínculo: [kahoot Modelo de colas](#)
- Game PIN: **08576153**

Necesario para jugar kahoot

- Una conexión a internet estable
- Un dispositivo (pc, movil, etc), en caso de ser un celular puede entrar en el enlace proporcionado por el docente o instalar la app desde la playstore
- Cada estudiante juega individualmente en el período estipulado por el docente, al entrar al juego debes introducir el Game Pin proporcionado en la parte de arriba de esta sección
- Una vez iniciado el juego, debes responder a las preguntas seleccionando la respuesta correcta con tu dedo
- Hay dos tipos de preguntas, las de selección con 4 opciones y las de verdadero y falso
- Cada pregunta tiene un puntaje y un tiempo asignado, responde a la pregunta correctamente dentro del límite de tiempo y ganarás el puntaje de la pregunta
- Al finalizar se te mostrará tu puntaje
- En la siguiente videoconferencia se felicitará públicamente a los 3 primeros lugares



[Ronda de juegos #03: Modelo de Colas](#)